



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MN

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

☐

EX. PARCIAL

☒

EX. FINAL

☐

EX. BUST.

☐

1. Calcule las siguientes integrales:

a) $\int \frac{\sin(2x)dx}{(5-\cos^2(x))^3 (\sin^2(x)+3)^4}$

b) $\int \frac{dx}{\sqrt{x-1}\sqrt{2-x}(4\sqrt{x-1}+3\sqrt{2-x})}$
 $2-x = u$

(5 pts.)

2. Demostrar: $\forall n \geq 2$

$$\int \csc^n(x) dx = -\frac{1}{n-1} \cot(x) \csc^{n-2}(x) + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2}(x) dx$$

(3 pts.)

3. Calcule mediante definición de integral definida:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\ln \left\{ \left[1 + \left(\frac{\pi}{n} \right)^2 \right] + \left[1 + \left(\frac{2\pi}{n} \right)^2 \right] + \left[1 + \left(\frac{3\pi}{n} \right)^2 \right] + \dots + \left[1 + (\pi)^2 \right] \right\}}$$

(3 pts.)

4. Usando suma superior e inferior, calcule el valor Aproximado de:

$$\int_{\frac{3}{2}}^7 \left(\frac{x^2-7x+10}{x-1} \right) dx, P = \left\{ \frac{3}{2}, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \right\}, \text{ dar una cota para el error.}$$

(3 pts.)

5. Calcular:

a) $F'' \left(\sqrt{\frac{1}{\pi}} \right)$, si: $F(x) = \int_0^1 \sin \left(\frac{t}{x} \right)^2 dt$

(3 pts.)

b) $\int_{\sqrt{\frac{1+\operatorname{arcsenh}(1)}{3}}}^{\sqrt{\frac{1+\operatorname{arcsenh}(2)}{3}}} e^{\operatorname{senh}(3x^2-1)} \cdot \operatorname{senh}(6x^2-2) x dx$

(3 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO